TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 1
PUISSANCES DE 10 ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Puissances de 10

1) Écrire en écriture décimale : 10^2 ; 10^5 ; 10^1 ; 10^8.

2) Écrire sous forme de puissance de 10 : 1000 ; 1 000 000 ; 10 ; $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$.

3) Combien de zéros comporte l'écriture décimale de 10^{12} ?

Exercice 2 : Multiplier par une puissance de 10

Calculer :

a) $3{,}7 \times 10^2$
b) $0{,}045 \times 10^3$
c) 25×10^4
d) $1{,}08 \times 10^5$
e) $0{,}6 \times 10^1$
f) $7{,}25 \times 10^3$

Exercice 3 : Décomposition décimale

1) Écrire le nombre 4 735 sous la forme $4 \times 10^3 + \ldots$

2) Quel nombre est égal à $6 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 9 \times 10 + 5$?

3) Quel nombre est égal à $3 \times 10^5 + 7 \times 10^2 + 1$?

Exercice 4 : Écriture $a \times 10^n$

Écrire chaque nombre sous la forme $a \times 10^n$ où a est un nombre décimal compris entre 1 et 10 ($1 \leqslant a < 10$) :

5 000 ; 37 000 ; 425 ; 1 200 000 ; 86,5 ; 9 030.

Exercice 5 : Comparer de grands nombres

Ranger dans l'ordre croissant :

3×10^5 ; $2{,}9 \times 10^6$; 4×10^4 ; $1{,}5 \times 10^5$; $3{,}02 \times 10^5$.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Expressions avec puissances**

Calculer :

$$A = 2 \times 10^3 + 5 \times 10^2 \; ; \qquad B = (2 \times 10^2)^3 \; ; \qquad C = 3^2 \times 10^2 - 4^2 \times 10 \; ; \qquad D = (1{,}5)^2 \times 10^4.$$

Exercice 7 : **La population**

La population d'une ville est d'environ 2×10^5 habitants. Celle d'un pays est environ 8×10^1 fois plus grande.

1) Calculer la population du pays et l'écrire sous la forme $a \times 10^n$ ($1 \leqslant a < 10$).

2) Écrire ce nombre en toutes lettres.

Exercice 8 : **Le carrelage**

Une salle carrée a pour côté 6 m. On la recouvre de carreaux carrés de côté 0,3 m.

1) Calculer l'aire de la salle et celle d'un carreau (sous forme de puissance, puis en écriture décimale).

2) Combien de carreaux faut-il ?

3) Vérifier le résultat en comptant le nombre de carreaux sur un côté.

Exercice 9 : **Les cubes**

On empile des petits cubes d'arête 2 cm pour former un grand cube d'arête 10 cm.

1) Combien de petits cubes faut-il sur une arête ?

2) Combien de petits cubes faut-il en tout ? (sous forme de puissance puis en écriture décimale).

3) Vérifier en comparant le volume du grand cube et celui d'un petit cube.

Exercice 10 : **Défi**

1) Calculer 1^2, 11^2, 111^2. Que remarque-t-on ?

2) Calculer 5^2, 15^2, 25^2, 35^2. Quelle est la règle pour les nombres se terminant par 5 ? L'utiliser pour calculer 65^2 et 85^2 de tête.

LN_EDUCATION